Taller Integrador Individual de Recuperación (Reemplazo de Entrega del Informe Final IF)

Diagnóstico Geodésico, Topológico, Morfométrico y Multiespectral de la Cuenca de la Quebrada La Ayurá (Envigado, Antioquia)

- **Curso y Pregrados:** Geomática, Ingeniería y SIG (Semestre 2026-1) · Ingeniería Civil y Diseño Urbano · Universidad EAFIT.
- **Modalidad y Software: 100% Individual** en **QGIS LTR** (`EPSG:9377` — MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional).
- **Alcance en la Calificación:** Reemplaza la nota de la entrega del Informe Final (`IF`).
- **Fecha Límite Improrrogable de Entrega: Viernes 13 de noviembre de 2026 hasta las 11:59 a.m.**
- **Paquete de Insumos (`insumos_recuperacion_ayura.zip`):**
  - `limite_cuenca_ayura.shp` (`.shp` , `.shx` , `.dbf` , `.cpg` — divisoria hidrográfica de La Ayurá **sin archivo** `.prj`).
  - `estaciones_gnss_ayura.csv` (`20` estaciones de monitoreo GNSS capturadas en campo en coordenadas geográficas `EPSG:4326`).
  - `drenajes_ayura_9377.gpkg` (capa `drenajes_ayura` con `6` tramos hidrográficos conectados en `EPSG:9377`).
  - `predios_ribera_ayura.gpkg` (capa `predios_ribera_ayura` con `36` predios catastrales ribereños y defectos topológicos en `EPSG:9377`).
  - `dem_ayura_9377.tif` (Modelo Digital de Elevación regional en `EPSG:9377` , resolución espacial `10 m` , **sin recortar al polígono de la cuenca**).
  - `s2_ayura_b02_azul.tif` , `s2_ayura_b03_verde.tif` , `s2_ayura_b04_rojo.tif` , `s2_ayura_b08_nir.tif` , `s2_ayura_b11_swir1.tif` (5 bandas reales Sentinel-2 L2A en `EPSG:9377` , resolución `10 m` , **cubriendo el cuadrante regional completo más grande que la cuenca** para ser recortadas con `limite_cuenca_ayura`).

> ⚠ **Trabajo Individual y Uso de Inteligencia Artificial**
> Esta entrega es estrictamente individual. No está permitido compartir archivos, plantillas ni textos entre compañeros, ni utilizar scripts automatizados o inteligencia artificial generativa para procesar las capas, diseñar el mapa o redactar el informe. Cualquier incumplimiento anulará la entrega con calificación de `0.0` , conforme al Reglamento Académico y Disciplinario de la Universidad EAFIT.

1. Requerimientos Técnicos por Etapa en QGIS (`EPSG:9377`)

Cree una carpeta de trabajo llamada `Apellido_Nombre_Recuperacion_IF` , configure el proyecto de QGIS en **`EPSG:9377` (MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional)** y active el guardado con **Rutas Relativas** (*Proyecto → Propiedades → General → Guardar rutas: Relativas*). Todas las capas vectoriales finales deben almacenarse dentro de un **único contenedor GeoPackage** llamado exactamente **`modelo_recuperacion_ayura.gpkg`** .

Etapa 1: Geodesia, Homologación GNSS (`EPSG:4326` → `EPSG:9377`) y Topología Predial (1.25 Puntos)

1. **Asignación del CRS oficial al límite de la cuenca (`limite_cuenca_ayura.shp`):** El shapefile fue entregado sin archivo `.prj` , pero sus coordenadas corresponden al sistema plano nacional ($X \approx 4.715.500$ m, $Y \approx 2.237.200$ m). Asigne formalmente el sistema de referencia `EPSG:9377` (definir proyección intrínseca, **no reproyectar**) y expórtelo dentro de `modelo_recuperacion_ayura.gpkg` con el nombre de capa **`limite_cuenca_ayura`** .
2. **Importación, depuración por calidad (`HDOP`) y reproyección de estaciones GNSS (`estaciones_gnss_ayura.csv`):** Importe el CSV mediante *Añadir capa de texto delimitado* declarando su CRS de origen **`EPSG:4326`** (`X = lon` , `Y = lat`). Filtre las estaciones conservando **exclusivamente aquellas con calidad geométrica válida** **`hdop <= 2.0`** (descartando las estaciones degradadas con `hdop > 2.0`) y reproyéctelas a **`EPSG:9377`** dentro de `modelo_recuperacion_ayura.gpkg` con el nombre de capa **`estaciones_gnss_validas`** .
3. **Migración de la red hidrográfica (`drenajes_ayura_9377.gpkg`):** Importe los 6 tramos conectados dentro de `modelo_recuperacion_ayura.gpkg` con el nombre de capa **`drenajes_ayura`** .
4. **Auditoría y saneamiento topológico predial (`predios_ribera_ayura.gpkg`):** Audite los `36` predios con el complemento **Comprobador de Topología (*Topology Checker*)** configurando las dos reglas espaciales obligatorias: `no debe superponerse` (*must not have overlaps*) y `no debe tener huecos` (*must not have gaps*). Identifique los **3 errores topológicos** presentes en el insumo (2 solapes entre linderos y 1 hueco interior). Con el autoensamblado (*snapping*) activo, repare manualmente las geometrías con la **Herramienta de Vértices (*Vertex Tool*)** hasta obtener **0 errores**. Guarde la capa saneada dentro de `modelo_recuperacion_ayura.gpkg` como **`predios_topologia_valida`** y registre los 3 códigos prediales (`cod_predio`) corregidos para documentarlos en su informe.

Etapa 2: Recorte por Máscara (`limite_cuenca_ayura`), Morfometría (`DEM`), Índices Sentinel-2 (`NDVI` , `NDBI`) y Depuración (`"DN" = 1`) (1.25 Puntos)

1. **Recorte de los insumos ráster al polígono de la cuenca (`limite_cuenca_ayura`) y mapa de pendientes (`pendientes_ayura_9377.tif`):** Tanto el Modelo Digital de Elevación `dem_ayura_9377.tif` (`10 m`) como las 5 bandas satelitales Sentinel-2 L2A cubren un cuadrante regional completo más amplio que la cuenca (`1.160 × 720` píxeles sobre Envigado, Sabaneta, El Poblado sur y El Retiro). Por lo tanto, **todos los productos ráster finales deben quedar estrictamente recortados al polígono** `limite_cuenca_ayura` empleando *Ráster → Extracción → Cortar ráster por capa de máscara (Clip raster by mask layer)* y asignando `-9999` como valor `Sin datos (NoData)` fuera de la divisoria. A partir de `dem_ayura_9377.tif` , calcule la **Pendiente (*Slope*)** en grados y recórtela con la máscara `limite_cuenca_ayura` (o recorte primero el DEM y luego calcule la pendiente), exportando el resultado en la raíz de su carpeta como **`pendientes_ayura_9377.tif`** .
2. **Selección de bandas, recorte por máscara e índices espectrales (`ndvi_ayura_9377.tif` y `ndbi_ayura_9377.tif`):** De las 5 bandas Sentinel-2 L2A suministradas, seleccione únicamente las bandas requeridas (`s2_ayura_b04_rojo.tif` , `s2_ayura_b08_nir.tif` y `s2_ayura_b11_swir1.tif` , descartando las bandas distractoras azul y verde), recórtelas con la máscara **`limite_cuenca_ayura`** (`NoData = -9999`) y calcule en la **Calculadora Ráster**:

   NDVI = (B08 – B04) / (B08 + B04) | NDBI = (B11 – B08) / (B11 + B08)

   Exporte los resultados recortados al polígono de la cuenca en `EPSG:9377` (`10 m`) en la raíz de su entrega como **`ndvi_ayura_9377.tif`** y **`ndbi_ayura_9377.tif`** , configurando su simbología en **Pseudocolor monobanda**.
3. **Clasificación biespectral de presión urbana y filtrado `"DN" = 1` :** En la **Calculadora Ráster**, construya una máscara booleana que asigne `1` a los píxeles con presencia de suelo construido/expuesto (`NDBI > 0.0`) y baja cobertura vegetal (`NDVI < 0.20 + 0.01 * D` , donde **`D` es el último dígito de su documento de identidad**; por ejemplo, si su cédula termina en `7` , utilice `NDVI < 0.27`), y `0` al resto:

   ("ndbi_ayura_9377@1" > 0.0) * ("ndvi_ayura_9377@1" < (0.20 + 0.01 * D))

   Poligonice la máscara (**Poligonizar: Ráster a Vectorial**), **descarte obligatoriamente todos los polígonos de fondo con `"DN" = 0`** y guarde únicamente los polígonos válidos con **`"DN" = 1`** dentro de `modelo_recuperacion_ayura.gpkg` con el nombre de capa **`presion_urbana_ayura`** . En su tabla de atributos, calcule el campo decimal **`area_ha`** con el área en hectáreas de cada polígono (`1 ha = 10.000 m²`).

Etapa 3: Geoprocesamiento Hidrológico-Catastral y Tablas de Atributos (1.25 Puntos)

Todas las capas vectoriales del modelo deben residir en **`modelo_recuperacion_ayura.gpkg`** (`EPSG:9377`) con los siguientes cálculos en sus **tablas de atributos** (redondeados a 2 decimales):

1. **Estadísticas morfométricas y espectrales en `limite_cuenca_ayura` :** Mediante *Estadísticas de zona* y *Calculadora de campos*, asegúrese de que la tabla de atributos de `limite_cuenca_ayura` contenga los siguientes **8 campos numéricos decimales**:
   - **`area_ha`** : área total de la cuenca en hectáreas.
   - **`pend_prom`** : pendiente promedio de la cuenca en grados (calculada sobre `pendientes_ayura_9377.tif`).
   - **`ndvi_min`** , **`ndvi_max`** , **`ndvi_prom`** : mínimo, máximo y promedio del `NDVI` en la cuenca.
   - **`ndbi_min`** , **`ndbi_max`** , **`ndbi_prom`** : mínimo, máximo y promedio del `NDBI` en la cuenca.
2. **Retiro hídrico (`ronda_hidrica_ayura`):** Ejecute un **Buffer** sobre `drenajes_ayura` con una distancia de **`30 + D` metros**, donde **`D` es el último dígito de su documento de identidad** (por ejemplo, si su cédula termina en `7` , utilice un retiro de `37` metros), activando obligatoriamente la opción **Disolver el resultado (`Dissolve`)** para unificar el corredor sin solapes internos en las confluencias. Guarde la capa en `modelo_recuperacion_ayura.gpkg` como **`ronda_hidrica_ayura`** y calcule en su tabla de atributos el campo decimal **`area_ha`** .
3. **Afectación catastral en ronda hídrica (`predios_en_ronda`):** Ejecute la **Intersección** entre su capa saneada **`predios_topologia_valida`** y **`ronda_hidrica_ayura`** . Guarde el resultado en `modelo_recuperacion_ayura.gpkg` como **`predios_en_ronda`** y calcule en su tabla de atributos el campo decimal **`area_afectada_ha`** con la porción restringida de cada predio en hectáreas.
4. **Zonas prioritarias de intervención (`zonas_prioritarias_ayura`):** Ejecute la **Intersección** entre **`presion_urbana_ayura`** (únicamente polígonos **`"DN" = 1`**) y **`ronda_hidrica_ayura`** . Guarde el resultado en `modelo_recuperacion_ayura.gpkg` como **`zonas_prioritarias_ayura`** y calcule en su tabla de atributos el campo decimal **`area_ha`** .

Etapa 4: Plancha Cartográfica (`mapa_recuperacion_ayura.pdf`), Proyecto (`.qgz`) e Informe Técnico (`informe_recuperacion_if.pdf`) (1.25 Puntos)

1. **Mapa síntesis (`mapa_recuperacion_ayura.pdf`):** Diseñe en el Compositor de Impresión de QGIS una plancha técnica en formato **A3 u horizontal** exportada en PDF a **300 dpi** que represente en jerarquía visual clara: uno de los rásteres generados (`NDVI` , `NDBI` o `Pendientes`) en pseudocolor de fondo, `limite_cuenca_ayura` , `drenajes_ayura` , `estaciones_gnss_validas` , `ronda_hidrica_ayura` , `predios_en_ronda` y las **`zonas_prioritarias_ayura`** destacadas. Debe incluir obligatoriamente: **cuadrícula métrica en `EPSG:9377`** con coordenadas visibles en los bordes, flecha de norte, barra de escala gráfica y escala numérica, leyenda limpia en español y **membrete técnico** con su nombre completo, documento de identidad, parámetros aplicados y áreas calculadas (`ha`).
2. **Proyecto de QGIS (`proyecto_recuperacion.qgz`):** Guarde el proyecto en la raíz del paquete con **rutas relativas** apuntando exclusivamente a los archivos incluidos en su carpeta.

2. Estructura y Contenido Detallado del Informe Técnico Individual (`informe_recuperacion_if.pdf` — 3 a 4 páginas)

Además del paquete geoespacial y la plancha cartográfica, debe entregar el documento **`informe_recuperacion_if.pdf`**. No incluya capturas de pantalla de menús o botones de QGIS; el informe debe ser un documento técnico de ingeniería y diseño urbano que consolide las tablas de resultados, sustente las decisiones metodológicas y formule la propuesta de intervención siguiendo esta estructura página por página:

Sección 1. Control de Calidad Geodésico, GNSS y Topológico (Página 1)

1. **Ficha de Identificación y Parámetros de Trabajo:** Tabla inicial con su nombre completo, número de documento de identidad, último dígito (`D`), distancia de retiro hídrico aplicada (`30 + D` m), umbral de `NDVI` utilizado (`0.20 + 0.01 * D`) y sistema de referencia oficial (`EPSG:9377`).
2. **Diagnóstico Geodésico y Depuración GNSS (`estaciones_gnss_ayura.csv`):**
   - **Sustentación geodésica:** Explique conceptualmente por qué al archivo `limite_cuenca_ayura.shp` se le debía aplicar **Asignar proyección** (`EPSG:9377`), mientras que al archivo `estaciones_gnss_ayura.csv` se le debía aplicar **Reproyección** de `EPSG:4326` a `EPSG:9377` , y qué error espacial ocurriría si se invirtieran ambas operaciones.
   - **Tabla y análisis de calidad GNSS (`HDOP`):** Indique cuántas estaciones tenía el levantamiento original (`20`), cuántas cumplieron el criterio de precisión geométrica (`hdop <= 2.0`) y presente una tabla con las **estaciones descartadas (`hdop > 2.0`)** indicando su código (`id_est`), nombre, valor de `hdop` , número de satélites y la explicación física de por qué se degradó la señal en esos sitios específicos de la cuenca (efecto *multipath* por rebote en viaductos/estructuras de concreto, encañonamiento urbano o topográfico en gargantas rocosas y atenuación bajo dosel arbóreo cerrado).
3. **Auditoría y Saneamiento Topológico Catastral (`predios_ribera_ayura`):**
   - Presente una **tabla de auditoría topológica** donde identifique exactamente los **3 predios que presentaban errores topológicos** en el insumo original: su código predial (`cod_predio`), barrio, tipo de inconsistencia detectada por el *Topology Checker* (`no debe superponerse` o `no debe tener huecos`), magnitud del defecto y cómo fue corregido mediante edición de vértices (*Vertex Tool* + *Snapping*).
   - Reporte el número total de predios validados y el **área total saneada de la manzana catastral (`ha` y `m²`)** una vez alcanzados los `0` errores topológicos.

Sección 2. Diagnóstico Morfométrico (`DEM`) y Multiespectral (`Sentinel-2`) de la Cuenca La Ayurá (Página 2)

1. **Tabla Consolidada de Indicadores de la Cuenca (`limite_cuenca_ayura`):** Presente una tabla técnica bien formateada con los **8 indicadores cuantitativos** calculados sobre el polígono de la cuenca: área total (`area_ha`), pendiente media (`pend_prom` en grados), mínimo, máximo y promedio de `NDVI` (`ndvi_min` , `ndvi_max` , `ndvi_prom`), y mínimo, máximo y promedio de `NDBI` (`ndbi_min` , `ndbi_max` , `ndbi_prom`).
2. **Análisis Espacial Morfométrico (`pendientes_ayura_9377.tif`):** Analice la distribución espacial del relieve y las pendientes a lo largo de la cuenca: contraste las zonas de fuerte pendiente del escarpe oriental y las cabeceras montañosas (Vereda El Vallano, Reserva El Salado y divisoria alta, donde nacen la Quebrada La Ayurá y la Quebrada La Mina) frente al piedemonte de transición y la llanura aluvial suave del tramo bajo urbano hacia la desembocadura en el Río Medellín. Explique cómo esta transición morfológica condiciona la velocidad de escorrentía y la susceptibilidad a avenidas torrenciales.
3. **Interpretación Multiespectral (`NDVI` y `NDBI`) y Presión Urbana (`presion_urbana_ayura`):**
   - Justifique físicamente por qué se seleccionaron las bandas Rojo (`B04`), Infrarrojo Cercano (`B08`) e Infrarrojo de Onda Corta (`B11`) —descartando las bandas Azul y Verde— a partir de la firma espectral de la vegetación fotosintéticamente activa y de las superficies minerales/urbanas impermeables.
   - Analice la distribución espacial del `NDVI` y del `NDBI` en La Ayurá, reportando el número de polígonos válidos (`"DN" = 1`) y el **área total en hectáreas de `presion_urbana_ayura`** , explicando por qué fue indispensable descartar los polígonos `"DN" = 0` tras la poligonización.

Sección 3. Cruce Espacial en Ronda Hídrica y Propuesta Articulada de Intervención (Páginas 3 a 4)

1. **Tabla Síntesis del Geoprocesamiento en el Corredor Fluvial:** Presente una tabla comparativa con los resultados espaciales obtenidos en el corredor hidrográfico:
   - Longitud total de la red hídrica (`drenajes_ayura` , en `m`) y área total del corredor de retiro disuelto (`ronda_hidrica_ayura` , en `ha`), explicando por qué fue necesario activar el parámetro `Dissolve` al generar el buffer sobre los 6 tramos conectados.
   - Número total de lotes catastrales intersectados en **`predios_en_ronda`** y suma total del área predial invadida dentro del retiro hídrico (**`area_afectada_ha`**).
   - Área crítica total resultante en **`zonas_prioritarias_ayura`** (`area_ha`), donde convergen simultáneamente la ronda hídrica y la presión urbana desprovista de vegetación protectora.
2. **Propuesta de Intervención Territorial Articulada (Ingeniería Civil + Diseño Urbano):** A partir de la localización de las `zonas_prioritarias_ayura` y de los `predios_en_ronda` , formule una estrategia integral dividida en dos componentes complementarios:
   - **Componente de Ingeniería Civil (Hidráulica, Geotecnia y Drenaje Sostenible):** Proponga medidas estructurales y no estructurales específicas para el corredor de La Ayurá y sus afluentes (Quebrada La Mina y Quebrada La Sebastiana), tales como obras de protección de márgenes contra socavación lateral, estabilización geotécnica o bioingeniería en taludes ribereños, regulación de caudales pico e implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS: bio-retenedores, cunetas verdes, pavimentos permeables) en los polígonos de `presion_urbana_ayura` .
   - **Componente de Diseño Urbano y Gestión Predial:** Proponga lineamientos de intervención urbanística y paisajística para recuperar la función amortiguadora de la `ronda_hidrica_ayura` , integrando la consolidación del parque lineal y corredor ecológico de La Ayurá, la renaturalización de áreas impermeabilizadas con bajo `NDVI` , el diseño de bordes urbanos permeables y los instrumentos de gestión del suelo o reubicación/compensación aplicables sobre la porción afectada (`area_afectada_ha`) de los predios identificados en `predios_en_ronda` .

3. Estructura Única del Archivo `.zip` a Entregar y Rúbrica Oficial (5.00 Puntos)

Comprima su trabajo en un único archivo llamado **`Apellido_Nombre_Recuperacion_IF.zip`** con los siguientes **7 archivos directamente en la raíz del `.zip`** (y las **8 capas vectoriales** dentro de `modelo_recuperacion_ayura.gpkg` : `limite_cuenca_ayura` , `estaciones_gnss_validas` , `drenajes_ayura` , `predios_topologia_valida` , `presion_urbana_ayura` , `ronda_hidrica_ayura` , `predios_en_ronda` y `zonas_prioritarias_ayura`):

```
Apellido_Nombre_Recuperacion_IF.zip
 ├── pendientes_ayura_9377.tif            (Mapa de pendientes en grados en EPSG:9377)
 ├── ndvi_ayura_9377.tif                  (Índice NDVI en EPSG:9377)
 ├── ndbi_ayura_9377.tif                  (Índice NDBI en EPSG:9377)
 ├── modelo_recuperacion_ayura.gpkg       (GeoPackage único en EPSG:9377 con las 8 capas vectoriales)
 ├── proyecto_recuperacion.qgz            (Proyecto QGIS con rutas relativas funcionales)
 ├── mapa_recuperacion_ayura.pdf          (Plancha cartográfica a 300 dpi en EPSG:9377)
 └── informe_recuperacion_if.pdf          (Informe técnico individual de 3 a 4 páginas)
```

Etapa	Peso	Condición de Éxito (100% del Criterio)	Penalizaciones por Fallas Técnicas
Etapa 1. Geodesia, Depuración GNSS y Saneamiento Topológico Predial	**1.25 pts**	`limite_cuenca_ayura` con `EPSG:9377` asignado correctamente; `estaciones_gnss_validas` filtrada estrictamente con `hdop <= 2.0` y reproyectada a `EPSG:9377`; y `predios_topologia_valida` con `0` solapes y `0` huecos verificados.	`−0.4 pts` por no filtrar `hdop <= 2.0` o confundir asignar CRS con reproyectar; `−0.6 pts` si persisten solapes o huecos en `predios_topologia_valida`; `−0.25 pts` por omitir `drenajes_ayura`.
Etapa 2. Recorte por Máscara, Morfometría (`DEM`), Índices (`NDVI` , `NDBI`) y Depuración (`DN = 1`)	**1.25 pts**	`pendientes_ayura_9377.tif` , `ndvi_ayura_9377.tif` y `ndbi_ayura_9377.tif` recortados al polígono `limite_cuenca_ayura` (`NoData = −9999`) en `EPSG:9377` (`10 m`), y capa `presion_urbana_ayura` generada con umbral `0.20 + 0.01*D` , sin polígonos `"DN" = 0` y con campo `area_ha` .	`−0.4 pts` por no recortar los rásteres al polígono de la cuenca, error en pendientes o elección de bandas; `−0.5 pts` por no descartar `"DN" = 0` en `presion_urbana_ayura` ; `−0.35 pts` por error en el umbral o no calcular `area_ha` .
Etapa 3. Geoprocesamiento Hidrológico-Catastral y Tablas de Atributos	**1.25 pts**	`ronda_hidrica_ayura` disuelta con distancia `30 + D` m; intersecciones `predios_en_ronda` (`area_afectada_ha`) y `zonas_prioritarias_ayura` (`area_ha`) exactas; y los 8 campos estadísticos calculados en `limite_cuenca_ayura` .	`−0.4 pts` por omitir `Dissolve` en el buffer; `−0.4 pts` por error en `predios_en_ronda` o `zonas_prioritarias_ayura` ; `−0.45 pts` por omitir las estadísticas en `limite_cuenca_ayura` .
Etapa 4. Mapa A3 (`300 dpi`), Proyecto `.qgz` e Informe Técnico Individual	**1.25 pts**	`mapa_recuperacion_ayura.pdf` con grilla `EPSG:9377` , leyenda limpia, norte, escala y cajetín completo; `proyecto_recuperacion.qgz` con rutas relativas; e `informe_recuperacion_if.pdf` completo con las 3 secciones, tablas y análisis coherentes con su `.gpkg` .	`−0.4 pts` por mapa sin grilla `EPSG:9377` , leyenda truncada o sin métricas; `−0.4 pts` por rutas rotas en `.qgz` ; `−0.45 pts` por omitir tablas/análisis o presentar inconsistencias en `informe_recuperacion_if.pdf` .
CALIFICACIÓN TOTAL DEL TALLER DE RECUPERACIÓN	**5.00 pts**	**Reemplaza la nota de la entrega del Informe Final (`IF`).**	